MANUAL DEL PROGRAMADOR

Sistema de Facturación

Campo	Valor
Proyecto	Sistema de Facturación
Versión	1.0.0
Autor	Freddy Guaman
Empresa	Nous Solution Technology
Fecha	20/04/2026
Confidencialidad	Uso Interno

1. Control de Cambios y Versiones

Registra todas las modificaciones realizadas al sistema para trazabilidad y auditoría.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio	Estado
1.0.0	20/04/2026	Freddy Guaman	Versión inicial del sistema — módulos de facturación electrónica SRI, gestión de empresas, clientes, productos, reportes y suscripciones SaaS	Publicado

2. Descripción General del Sistema

2.1 Propósito

El **Sistema de Facturación** es una plataforma SaaS (Software as a Service) multi-empresa orientada a la emisión de comprobantes electrónicos bajo el estándar del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador. Permite a las empresas registradas crear, firmar digitalmente, autorizar y gestionar facturas electrónicas, notas de crédito y comprobantes relacionados de manera centralizada y auditable.

El sistema resuelve el problema de la complejidad técnica que representa la integración con el SRI: gestiona certificados digitales p12, genera claves de acceso de 49 dígitos, firma XML con estándar XAdES-BES, envía los comprobantes al web service del SRI y descarga las autorizaciones, todo de forma transparente para el usuario final. Adicionalmente incorpora módulos de gestión de clientes, catálogo de productos con control de inventario, cuentas por cobrar, gastos, reportes financieros y facturación programada recurrente.

El alcance funcional cubre tres perfiles de usuario: el **SuperAdmin** administra la plataforma completa (empresas, suscripciones, vendedores, comisiones, planes); el **Vendedor** gestiona su cartera de empresas clientes y hace seguimiento de renovaciones y comisiones; el **Usuario/Admin de Empresa** opera el día a día de facturación, clientes, productos y reportes de su empresa, con un sistema granular de roles y permisos internos.

2.2 Arquitectura del Sistema

El sistema utiliza una arquitectura cliente-servidor desacoplada:

Capa	Tecnología	Versión	URL / Puerto
Backend (API REST)	Python + FastAPI	3.11.9	http://localhost:8001
Frontend (SPA)	Angular	^21.1.0	http://localhost:4200
Base de Datos	PostgreSQL	14+	localhost:5432
Servidor ASGI	Uvicorn	latest	—
IDE Recomendado	Visual Studio Code	—	—
Cliente BD	DBeaver	—	—

2.3 Roles y Permisos

El sistema define los siguientes perfiles de usuario:

- **SuperAdmin:** Acceso total a la plataforma. Gestiona todas las empresas registradas, vendedores, planes de suscripción, comisiones, renovaciones, certificados SRI globales, reportes de analítica global (R_031, R_032, R_033) y la auditoría de seguridad del sistema. Tiene bypass automático de todos los controles de permiso.
- **Vendedor:** Perfil del equipo comercial. Accede únicamente a las empresas que registró, puede gestionar sus clientes, hacer seguimiento de suscripciones y renovaciones, y

consultar su historial de comisiones. Tiene bypass automático de los controles de permiso granular dentro de su alcance.

- **Usuario de Empresa (Admin de Empresa):** Cada empresa puede crear sus propios usuarios internos con roles personalizados y permisos granulares. Los permisos se agrupan por módulo (FACTURAS, CLIENTES, PRODUCTOS, REPORTES, CONFIG, etc.) y cada acción (VER, CREAR, EDITAR, ELIMINAR, ENVIAR*SRI) es configurable de forma independiente. El rol `ADMIN` o cualquier rol con prefijo `ADMIN*\*` recibe bypass completo de los permisos granulares.

3. Instalación y Configuración

3.1 Requisitos Previos

Instalar las siguientes herramientas antes de clonar el repositorio:

Herramienta / Dependencia	Versión Requerida	Enlace de Descarga
Python	3.11.9	https://www.python.org/downloads/
Node.js	>= 18.x	https://nodejs.org/
npm	>= 10.x (incluido con Node)	`npm install -g npm`
Angular CLI	^21.1.0	`npm install -g @angular/cli`
PostgreSQL	14+	https://www.postgresql.org/download/
Git	>= 2.x	https://git-scm.com/
Visual Studio Code	Última versión	https://code.visualstudio.com/
DBeaver	Última versión	https://dbeaver.io/download/

3.2 Clonar el Repositorio

```
# Clonar el repositorio principal
git clone https://github.com/NousTI/FacturacionProyecto.git
cd FacturacionProyecto
```

3.3 Configuración del Backend

3.3.1 Instalación de Dependencias

```
# Crear el entorno virtual e instalar dependencias
cd backend
python -m venv venv

# Activar el entorno virtual
# En Windows:
venv\Scripts\Activate
# En Linux/Mac:
source venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt

# Copiar y editar variables de entorno
cp .env.example .env
```

3.3.2 Archivo .env — Variables Obligatorias

Variable	Descripción / Valor de Ejemplo
`APP_NAME`	`sistema_facturacion`
`APP_URL`	`http://localhost:8000`
`DATABASE_URL`	`postgresql://postgres:admin@localhost:5432/sistema_facturacion`
`DB_HOST`	`localhost`
`DB_PORT`	`5432`
`DB_NAME`	`sistema_facturacion`
`DB_USER`	`postgres`
`DB_PASSWORD`	`password`
`SECRET_KEY`	`supersecretkey123`
`ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES`	`1440`
`CERT_MASTER_KEY`	`esta_es_una_clave_maestra_muy_segura_para_desarrollo_local_123`
`CERT_CIPHER_ALGORITHM`	`AES-256-GCM`

Variable	Descripción / Valor de Ejemplo
`ALLOWED_ORIGINS`	`http://localhost:3000,http://127.0.0.1:3000,http://localhost:5173,http://127.0.0.1:5173,http://localhost:4200,http://127.0.0.1:4200`

> **SEGURIDAD:** Nunca versionar el archivo `.env` en el repositorio. Está incluido en `.gitignore`. Las credenciales de producción deben almacenarse en un gestor de secretos (AWS Secrets Manager, variables de entorno del servidor de CI/CD).

3.3.3 Migraciones y Datos Iniciales

El proyecto usa SQL puro (no ORM). Las migraciones se encuentran en la carpeta `backend/migrations/`:

```
    # Crear la base de datos en PostgreSQL
    psql -U postgres -c "CREATE DATABASE sistema_facturacion;"

    # Ejecutar el script de esquema principal (si existe)
    # Conectarse a DBeaver y ejecutar los archivos en
backend/migrations/ en orden

    # Migraciones disponibles:
    # - add_factura_snapshots.sql       (columnas de snapshot para
auditoría inmutable)
    # - migrate_v2_sequentials.sql      (secuenciales independientes
por tipo de comprobante)
```

3.3.4 Iniciar Servidor de Desarrollo

```
    # Desde el directorio backend/
    python run.py
    # Backend disponible en http://localhost:8001
    # Documentación interactiva: http://localhost:8001/docs
```

3.4 Configuración del Frontend (Angular)

3.4.1 Instalación y Arranque

```
    cd frontend
    npm install

    # Genera environment.ts automáticamente desde .env y arranca el
servidor
    npm run dev
    # Frontend disponible en http://localhost:4200
```

3.4.2 Variables de Entorno Angular

Editar el archivo `frontend/.env` (el script `scripts/generate-env.js` lo lee y genera `src/environments/environment.ts` automáticamente):

```
    # URL base del backend (incluye /api al final)
    NG_API_URL=http://localhost:8001/api
```

El archivo generado `src/environments/environment.ts` queda así:

```
    export const environment = {
      production: false,
      apiUrl: "http://localhost:8001/api",
    };
```

3.4.3 Construcción para Producción

```
    # Genera environment.ts con producción=true y compila la SPA
    npm run build
    # Archivos generados en: dist/frontend/browser/

    # Alternativa directa con Angular CLI:
    ng build --configuration production
```

3.5 Extensiones Recomendadas para VS Code

Extensión	Identificador (extensionId)
Angular Language Service	`angular.ng-template`
TypeScript Next	`ms-vscode.vscode-typescript-next`
ESLint	`dbaeumer.vscode-eslint`
Prettier	`esbenp.prettier-vscode`
GitLens	`eamodio.gitlens`
Auto Rename Tag	`formulahendry.auto-rename-tag`
Python	`ms-python.python`
Python Debugger	`ms-python.debugpy`
REST Client	`humao.rest-client`
DotENV	`mikestead.dotenv`

4. Estructura del Proyecto

4.1 Backend

Árbol de directorios principales y su propósito:

```
    backend/
    ├── run.py                          # Punto de entrada — inicia
Uvicorn en puerto 8001
    ├── requirements.txt                # Dependencias Python del
proyecto
    ├── .env / .env.example             # Variables de entorno (no
versionar .env)
    ├── migrations/
    │   ├── add_factura_snapshots.sql   # Columnas JSONB de snapshot
para auditoría
    │   └── migrate_v2_sequentials.sql  # Secuenciales independientes
por comprobante
    ├── scripts/                        # Scripts de administración y
utilidades
    └── src/
        ├── main.py                     # Aplicación FastAPI:
middlewares, routers, eventos
        ├── config/
        │   └── env.py                  # Validación de variables de
entorno con Pydantic Settings
```

```
        ├── constants/
        │   ├── auth_constants.py       # Constantes de roles y
autenticación
        │   └── empresa_permisos/       # Catálogos de permisos por
módulo de negocio
        ├── database/
        │   ├── session.py              # Conexión psycopg2 (raw SQL,
sin ORM)
        │   └── transaction.py          # Context manager de
transacciones
        ├── errors/
        │   ├── app_error.py            # Clase AppError personalizada
        │   └── handlers.py             # Exception handlers globales
de FastAPI
        ├── jobs/
        │   └── session_cleanup.py      # Tarea periódica de limpieza
de sesiones expiradas
        ├── middlewares/
        │   ├── cors.py                 # Configuración CORS (orígenes
desde ALLOWED_ORIGINS)
        │   └── error_middleware.py     # Captura global de errores +
X-Request-ID header
        ├── routes/
        │   └── api.py                  # Router principal: agrupa
todos los módulos bajo /api
        ├── schemas/                    # Esquemas Pydantic compartidos
entre módulos
        ├── templates/
        │   ├── invoices/               # Plantillas Jinja2 para RIDE
(PDF de facturas)
        │   └── reports/                # Plantillas para reportes
PDF/Excel
        │       ├── superadmin/
        │       ├── usuarios/
        │       └── vendedores/
        ├── utils/
        │   ├── jwt.py                  # Encode/decode de tokens JWT
        │   ├── logger.py               # Logger centralizado
        │   ├── pdf_generator.py        # Generación de RIDE con
Playwright
        │   ├── response.py             # Helpers: success_response,
error_response
        │   └── response_schemas.py     # Esquemas Pydantic de
respuesta estándar
        └── modules/                    # Módulos de negocio (router +
controller + service)
            ├── autenticacion/          # Login, logout, JWT, permisos
            ├── clientes/               # CRUD clientes + analítica
(top, inactivos, Pareto)
            ├── comisiones/             # Cálculo y pago de comisiones
a vendedores
            ├── configuracion/          # Configuración general de la
empresa
            ├── cuentas_cobrar/         # Cuentas por cobrar y cartera
vencida
            ├── dashboards/             # KPIs, gráficas y alertas
            ├── empresa_roles/          # Roles personalizados por
empresa
            ├── empresas/               # CRUD empresas (tenant)
            ├── establecimientos/       # Sucursales de la empresa
            ├── facturas/               # Emisión de facturas
```

```
electrónicas SRI
            │   ├── router.py           # Agregador de sub-routers
            │   └── routers/
            │       ├── router_factura.py    # CRUD facturas
            │       ├── router_sri.py        # Integración SRI (envío,
autorización, RIDE, XML)
            │       ├── router_detalles.py   # Líneas de detalle de
factura
            │       ├── router_pagos.py      # Pagos aplicados a
facturas
            │       └── router_recurrentes.py # Facturación programada
            ├── formas_pago/            # Catálogo de formas de pago
            ├── gastos/                 # Registro de gastos,
categorías y pagos de gastos
            ├── logs/                   # Auditoría y actividad de
emisión de facturas
            ├── notas_credito/          # Notas de crédito electrónicas
            ├── notificaciones/         # Notificaciones internas del
sistema
            ├── pagos_factura/          # Gestión independiente de
pagos de facturas
            ├── permisos/               # Listado de permisos
disponibles
            ├── productos/              # Catálogo de productos +
kardex + analítica
            ├── proveedores/            # CRUD proveedores
            ├── puntos_emision/         # Puntos de emisión SRI con
secuenciales
            ├── renovaciones/           # Solicitudes de renovación de
suscripción
            ├── reportes/               # Reportes PDF/Excel por rol
            │   ├── superadmin/         # R_031, R_032, R_033
            │   ├── usuarios/           # R_001, R_008, R_027, R_028
            │   └── vendedores/         # Reportes del vendedor
            ├── sri/                    # Configuración de certificados
digitales SRI
            ├── superadmin/             # Operaciones exclusivas del
superadmin
            ├── suscripciones/          # Planes y suscripciones SaaS
            ├── usuarios/               # CRUD usuarios
            └── vendedores/             # Gestión de vendedores
```

4.2 Frontend — Angular

```
    frontend/src/
    ├── environments/
    │   ├── environment.ts              # Variables de entorno
desarrollo (generado por script)
    │   └── environment.prod.ts         # Variables de entorno
producción (generado por script)
    ├── api/
    │   ├── endpoint.ts                 # Definición centralizada de
endpoints de la API
    │   ├── http.ts                     # Instancia de Axios
```

```
configurada con baseURL
    │   ├── interceptor.ts             # Interceptor Axios: agrega
Bearer token, maneja 401/403
    │   └── types.ts                   # Tipos de respuesta genéricos
de la API
    └── app/
        ├── app.component.ts           # Componente raíz
        ├── app-routing.module.ts      # Rutas principales por rol (3
módulos lazy-loaded)
        ├── constants/
        │   └── module-permissions.ts  # Mapeo módulos → permisos
requeridos
        ├── core/                      # Servicios y utilidades
centrales (singleton)
        │   ├── api/
        │   │   ├── base-api.service.ts           # Clase base HTTP con
get/post/put/patch/delete
        │   │   ├── establecimientos-api.service.ts
        │   │   ├── notificaciones-api.service.ts
        │   │   ├── puntos-emision-api.service.ts
        │   │   └── renovaciones-api.service.ts
        │   ├── auth/
        │   │   ├── auth.facade.ts      # State management de auth
(BehaviorSubject, Signals)
        │   │   ├── auth.service.ts     # Llamadas HTTP de
autenticación
        │   │   └── permissions.service.ts  # Evaluación de permisos
granulares
        │   ├── constants/
        │   │   └── sri-iva.constants.ts    # Tasas IVA del SRI (0%,
5%, 8%, 12%, 15%)
        │   ├── guards/
        │   │   ├── auth.guard.ts           # Verifica token válido en
localStorage
        │   │   ├── company-active.guard.ts # Verifica empresa activa y
suscripción vigente
        │   │   ├── lock-active.guard.ts    # Verifica bloqueos de
cuenta
        │   │   ├── permission.guard.ts     # Valida permiso granular
en route.data
        │   │   ├── public.guard.ts         # Solo acceso si NO está
autenticado
        │   │   ├── role.guard.ts           # Valida rol del usuario
contra la ruta
        │   │   └── user-active.guard.ts    # Verifica usuario activo
en la empresa
        │   ├── interceptors/
        │   │   ├── auth.interceptor.ts     # Inyecta Bearer token;
maneja 401 y 403
        │   │   └── lock.interceptor.ts     # Captura error 402/lock y
activa LockStatusService
        │   ├── notificaciones/
        │   │   └── notificaciones.facade.ts # Facade de notificaciones
en tiempo real
        │   └── services/
        │       ├── config.service.ts       # Configuración de la
aplicación
        │       └── lock-status.service.ts  # Estado de bloqueo de
cuenta (COMPANY_DISABLED, etc.)
        ├── domain/
        │   ├── enums/
```

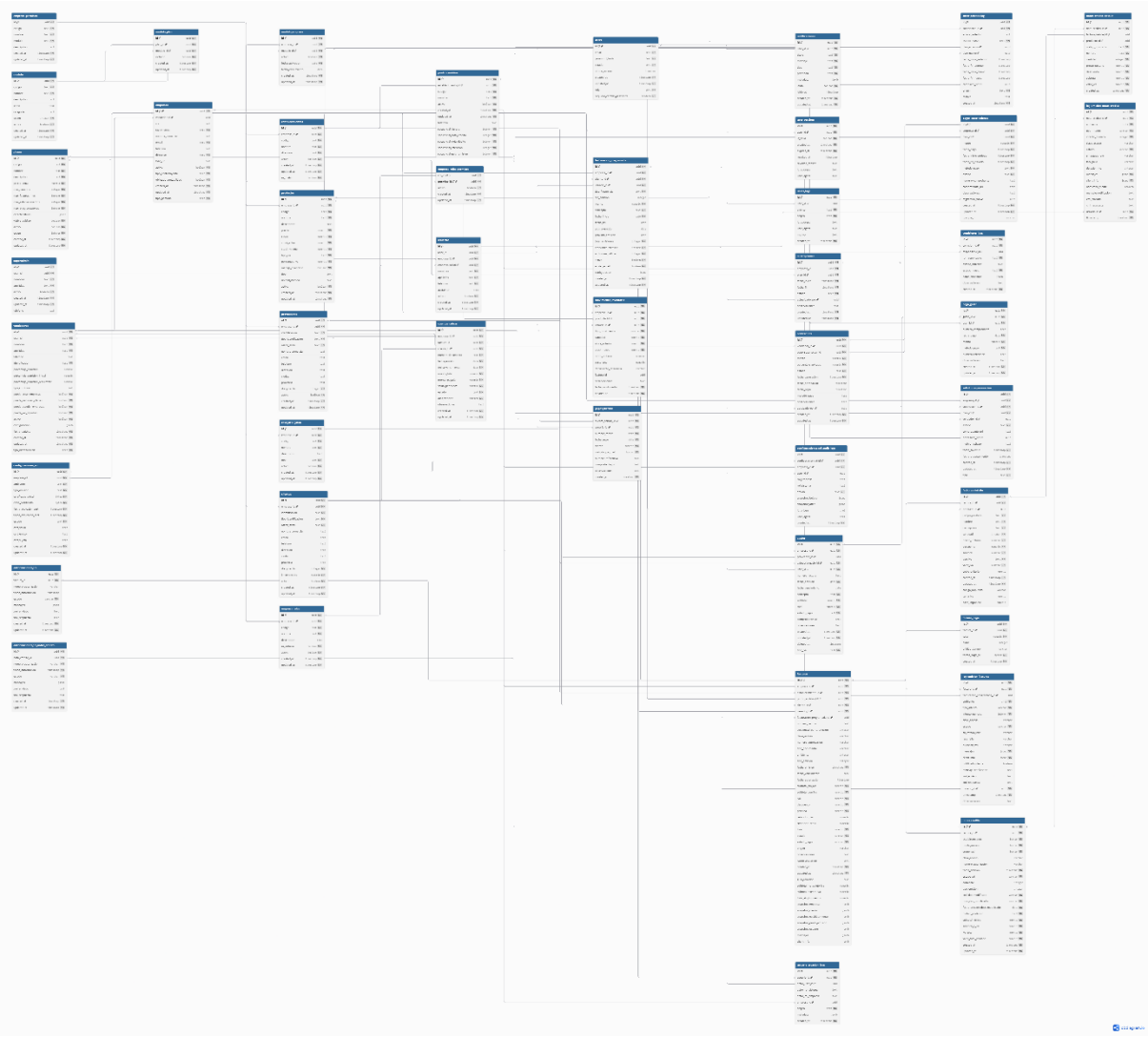
```
        │   │   └── role.enum.ts            # SUPERADMIN, VENDEDOR,
USUARIO
        │   └── models/                     # 26 interfaces TypeScript
del dominio de negocio
        │       ├── auth.model.ts
        │       ├── cliente.model.ts
        │       ├── empresa.model.ts
        │       ├── establecimiento.model.ts
        │       ├── factura.model.ts
        │       ├── facturacion-programada.model.ts
        │       ├── gasto.model.ts
        │       ├── nota-credito.model.ts
        │       ├── notificacion.model.ts
        │       ├── perfil.model.ts
        │       ├── plan.model.ts
        │       ├── producto.model.ts
        │       ├── punto-emision.model.ts
        │       ├── renovacion.model.ts
        │       ├── reporte.model.ts
        │       ├── rol.model.ts
        │       ├── suscripcion.model.ts
        │       ├── user.model.ts
        │       ├── vendedor.model.ts
        │       └── ... (otros modelos)
        ├── shared/                         # Componentes y utilidades
compartidas
        │   ├── components/
        │   │   ├── chart-card/             # Tarjeta con gráfica
Chart.js
        │   │   ├── confirm-modal/          # Modal de confirmación
genérico
        │   │   ├── horizontal-bar-card/    # Gráfica de barras
horizontales
        │   │   ├── loading-spinner/        # Spinner de carga
        │   │   ├── lock-overlay/           # Overlay de cuenta
bloqueada
        │   │   ├── navbar/                 # Barra de navegación
superior
        │   │   ├── pie-chart/              # Gráfica de torta Chart.js
        │   │   ├── sidebar/                # Menú lateral con
visibilidad por permisos
        │   │   ├── stat-card/              # Tarjeta de
estadística/KPI
        │   │   ├── toast/                  # Notificaciones toast
        │   │   └── welcome-card/           # Tarjeta de bienvenida
        │   ├── directives/
        │   │   └── has-permission.directive.ts  #
*appHasPermission="'CODIGO'" (structural)
        │   ├── layouts/
        │   │   ├── private-layout/         # Layout para rutas
autenticadas (sidebar + navbar)
        │   │   └── public-layout/          # Layout para rutas
públicas (login)
        │   └── services/
        │       ├── dashboard.service.ts
        │       ├── logger.service.ts
        │       ├── roles.service.ts
        │       └── ui.service.ts           # showToast(), manejo de UI
global
        └── features/                       # Módulos de negocio por
rol (lazy-loaded)
```

```
            ├── auth/                        # Login y autenticación
            │   ├── components/              # Formulario de login
            │   └── pages/                   # Página de login
            ├── main/                        # Redirección inicial según
rol
            ├── usuario/                     # Panel del admin de
empresa
            │   ├── dashboard/               # KPIs, gráficas y acciones
rápidas
            │   ├── facturacion/             # Emisión y gestión de
facturas + SRI + pagos
            │   ├── facturacion-recurrente/ # Facturas automáticas
periódicas
            │   ├── clientes/                # CRUD clientes + analítica
            │   ├── productos/               # Catálogo de productos +
analítica + kardex
            │   ├── proveedores/             # CRUD proveedores
            │   ├── gastos/                  # Gastos, categorías y
pagos de gastos
            │   ├── cuentas-cobrar/          # Cuentas por cobrar
            │   ├── configuracion/           # Empresa, SRI, roles,
establecimientos
            │   ├── establecimientos/        # Sucursales
            │   ├── puntos-emision/          # Puntos de emisión SRI
            │   ├── usuarios/                # Gestión de usuarios de la
empresa
            │   ├── roles/                   # Roles y permisos
            │   ├── certificado-sri/         # Certificado digital SRI
            │   ├── empresa/                 # Datos de la empresa
            │   ├── profile/                 # Perfil del usuario
            │   ├── reportes/                # R_001, R_008, R_027,
R_028
            │   ├── acceso-denegado/         # Página 403
            │   ├── acceso-restringido/      # Página de módulo
restringido (suscripción)
            │   └── sin-permisos/            # Página sin permisos
            ├── super-admin/                 # Panel del
superadministrador
            │   ├── dashboard/               # Estadísticas globales del
sistema
            │   ├── empresas/                # Gestión de todas las
empresas
            │   ├── planes/                  # Planes de suscripción
            │   ├── suscripciones/           # Suscripciones y cobros
            │   ├── renovaciones/            # Renovaciones de planes
            │   ├── vendedores/              # Gestión de vendedores
            │   ├── comisiones/              # Comisiones de vendedores
            │   ├── clientes/                # Vista global de clientes
            │   ├── auditoria/               # Logs y auditoría del
sistema
            │   ├── certificados-sri/        # Certificados digitales
globales
            │   ├── perfil/                  # Perfil del superadmin
            │   └── reportes/                # R_031, R_032, R_033
            └── vendedor/                    # Panel del vendedor
                ├── dashboard/               # Métricas del vendedor
                ├── empresas/                # Empresas asignadas al
vendedor
                ├── clientes/                # Clientes de sus empresas
                ├── planes/                  # Planes disponibles
                ├── suscripciones/           # Suscripciones gestionadas
```

```
                    ├── renovaciones/          # Renovaciones pendientes
                    ├── comisiones/            # Sus comisiones ganadas
                    ├── reportes/              # R_031, R_032
                    ├── perfil/                # Perfil del vendedor
                    ├── guards/                # VendedorActivoGuard
                    ├── models/                # Modelos del dominio
vendedor
                    └── bloqueado/             # Página de acceso
bloqueado
```

5. Base de Datos

5.1 Diagrama de Tablas Principales



5.2 Descripción de Tablas

Todas las tablas pertenecen al esquema `sistema_facturacion` en PostgreSQL.

Tabla: `users` — Credenciales de acceso al sistema

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`id`	UUID	NO	Clave primaria	—
`email`	TEXT	NO	Correo electrónico único del usuario	—
`password_hash`	TEXT	NO	Hash bcrypt de la contraseña	—
`role`	TEXT	NO	Rol global: `SUPERADMIN`, `VENDEDOR`, `USUARIO`	—
`estado`	TEXT	NO	`ACTIVA`, `BLOQUEADA`, `DESHABILITADA`	—
`requiere_cambio_password`	BOOLEAN	NO	Fuerza cambio de contraseña en próximo login	—
`ultimo_acceso`	TIMESTAMPTZ	SÍ	Fecha del último inicio de sesión	—
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación	—
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última modificación	—

Tabla: `usuarios` — Perfil extendido del usuario en empresa

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`id`	UUID	NO	Clave primaria	—
`user_id`	UUID	NO	FK al usuario de autenticación (1:1)	→ `users.id`
`empresa_id`	UUID	NO	Empresa a la que pertenece el usuario	→ `empresas.id`
`empresa_rol_id`	UUID	SÍ	Rol asignado dentro de la empresa	→ `empresa_roles.id`
`nombres`	TEXT	NO	Nombres del usuario	—
`apellidos`	TEXT	NO	Apellidos del usuario	—

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`telefono`	TEXT	SÍ	Teléfono de contacto	—
`avatar_url`	TEXT	SÍ	URL de imagen de perfil	—
`activo`	BOOLEAN	NO	Estado de actividad en la empresa	—
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación	—
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última modificación	—

Tabla: `empresas` — Empresas registradas (tenants)

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`id`	UUID	NO	Clave primaria	—
`vendedor_id`	UUID	SÍ	Vendedor asignado a esta empresa	→ `vendedores.id`
`ruc`	TEXT	NO	RUC de la empresa (13 dígitos, único)	—
`razon_social`	TEXT	NO	Razón social oficial (SRI)	—
`nombre_comercial`	TEXT	SÍ	Nombre comercial	—
`email`	TEXT	SÍ	Correo electrónico de la empresa	—
`telefono`	TEXT	SÍ	Teléfono	—
`direccion`	TEXT	SÍ	Dirección fiscal	—
`logo_url`	TEXT	SÍ	URL del logotipo	—
`activo`	BOOLEAN	NO	Estado de actividad	—
`tipo_persona`	TEXT	NO	`NATURAL` o `JURIDICA`	—
`tipo_contribuyente`	TEXT	NO	`REGIMEN_GENERAL`, `RIMPE_EMPRENDEDOR`, `RIMPE_POPULAR`	—
`obligado_contabilidad`	BOOLEAN	NO	Obligado a llevar contabilidad (SRI)	—
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación	—

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última modificación	—

> **Constraint:** `uq_empresas_ruc` — RUC único en la tabla.

Tabla: `empresa_roles` — Roles personalizados por empresa

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`id`	UUID	NO	Clave primaria	—
`empresa_id`	UUID	NO	Empresa propietaria del rol	→ `empresas.id`
`codigo`	TEXT	NO	Código único del rol (ej. `ADMIN`, `FACTURADOR`)	—
`nombre`	TEXT	NO	Nombre descriptivo del rol	—
`descripcion`	TEXT	SÍ	Descripción del rol	—
`es_sistema`	BOOLEAN	NO	Indica si es un rol de sistema (no editable)	—
`activo`	BOOLEAN	NO	Estado del rol	—
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación	—
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última modificación	—

> **Constraint:** `uq_rol_empresa_codigo (empresa_id, codigo)` — código único por empresa.

Tabla: `empresa_permisos` — Catálogo de permisos disponibles

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`id`	UUID	NO	Clave primaria	—

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`codigo`	TEXT	NO	Código del permiso (ej. `FACTURAS_VER_TODAS`)	—
`nombre`	TEXT	NO	Nombre descriptivo	—
`modulo`	TEXT	NO	Módulo al que pertenece (ej. `FACTURAS`)	—
`descripcion`	TEXT	SÍ	Descripción del permiso	—
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación	—
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última modificación	—

Tabla: `empresa_roles_permisos` — Asignación de permisos a roles

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`empresa_rol_id`	UUID	NO	Rol al que se asigna el permiso	→ `empresa_roles.id`
`empresa_permiso_id`	UUID	NO	Permiso asignado	→ `empresa_permisos.id`

Tabla: `establecimientos` — Sucursales de la empresa

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`id`	UUID	NO	Clave primaria	—
`empresa_id`	UUID	NO	Empresa propietaria	→ `empresas.id`
`codigo`	TEXT	NO	Código de 3 dígitos (001-999, requerido SRI)	—
`nombre`	TEXT	NO	Nombre del establecimiento	—
`direccion`	TEXT	NO	Dirección física	—
`es_matriz`	BOOLEAN	NO	Identifica el establecimiento principal	—
`activo`	BOOLEAN	NO	Estado de actividad	—

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación	—
updated_at	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última modificación	—

> **Constraint:** `uq_establecimientos_empresa_codigo (empresa_id, codigo)`.

Tabla: `puntos_emision` — Puntos de emisión SRI

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
id	UUID	NO	Clave primaria	—
establecimiento_id	UUID	NO	Establecimiento al que pertenece	→ establecimientos.id
codigo	TEXT	NO	Código de 3 dígitos (001-999, requerido SRI)	—
nombre	TEXT	NO	Nombre del punto de emisión	—
telefono	TEXT	SÍ	Teléfono del punto	—
secuencial_factura	INT	NO	Contador de facturas emitidas (default: 1)	—
secuencial_nota_credito	INT	NO	Contador de notas de crédito (default: 1)	—
secuencial_nota_debito	INT	NO	Contador de notas de débito (default: 1)	—
secuencial_retencion	INT	NO	Contador de retenciones (default: 1)	—
secuencial_guia_remision	INT	NO	Contador de guías de remisión (default: 1)	—
activo	BOOLEAN	NO	Estado de actividad	—
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación	—
updated_at	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última modificación	—

Tabla: `clientes` — Clientes de cada empresa

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`id`	UUID	NO	Clave primaria	—
`empresa_id`	UUID	NO	Empresa propietaria del cliente	→ `empresas.id`
`identificacion`	TEXT	NO	RUC, cédula, pasaporte o identificación exterior	—
`tipo_identificacion`	TEXT	NO	`04`=RUC, `05`=Cédula, `06`=Pasaporte, `07`=Consumidor Final, `08`=Exterior	—
`razon_social`	TEXT	NO	Nombre o razón social del cliente	—
`nombre_comercial`	TEXT	SÍ	Nombre comercial	—
`email`	TEXT	SÍ	Correo electrónico	—
`telefono`	TEXT	SÍ	Teléfono	—
`direccion`	TEXT	SÍ	Dirección	—
`ciudad`	TEXT	SÍ	Ciudad	—
`provincia`	TEXT	SÍ	Provincia	—
`dias_credito`	INT	NO	Días de plazo de crédito (default: 0)	—
`limite_credito`	NUMERIC(12,2)	NO	Límite de crédito permitido (default: 0)	—
`activo`	BOOLEAN	NO	Estado de actividad	—
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación	—
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última modificación	—

> **Constraint:** `uq_cliente_empresa_identificacion (empresa_id, identificacion)`.

Tabla: `productos` — Catálogo de productos y servicios

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`id`	UUID	NO	Clave primaria	—
`empresa_id`	UUID	NO	Empresa propietaria	→ `empresas.id`
`codigo`	TEXT	NO	Código interno del producto	—
`nombre`	TEXT	NO	Nombre del producto o servicio	—
`descripcion`	TEXT	SÍ	Descripción detallada	—
`precio`	NUMERIC(12,4)	NO	Precio de venta sin IVA	—
`costo`	NUMERIC(12,4)	SÍ	Costo de adquisición	—
`stock_actual`	NUMERIC(12,3)	NO	Stock disponible actual	—
`stock_minimo`	NUMERIC(12,3)	NO	Nivel mínimo de stock para alertas	—
`tipo_iva`	TEXT	NO	Código tarifa IVA del SRI (0,2,3,4,5,6,7,8,10)	—
`porcentaje_iva`	NUMERIC(5,2)	NO	Porcentaje IVA aplicable	—
`codigo_ice`	TEXT	SÍ	Código ICE si aplica	—
`porcentaje_ice`	NUMERIC(5,2)	NO	Porcentaje ICE (default: 0)	—
`maneja_inventario`	BOOLEAN	NO	Si se controla stock (default: true)	—
`tipo`	TEXT	NO	`BIEN` o `SERVICIO`	—
`unidad_medida`	TEXT	SÍ	Unidad de medida	—
`activo`	BOOLEAN	NO	Estado de actividad	—
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación	—
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última modificación	—

Tabla: `facturas` — Comprobantes de factura electrónica SRI

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`id`	UUID	NO	Clave primaria	—
`empresa_id`	UUID	NO	Empresa emisora	→ `empresas.id`
`establecimiento_id`	UUID	NO	Establecimiento de emisión	→ `establecimientos.id`
`punto_emision_id`	UUID	NO	Punto de emisión	→ `puntos_emision.id`
`cliente_id`	UUID	NO	Cliente destinatario	→ `clientes.id`
`usuario_id`	UUID	NO	Usuario que emitió la factura	→ `users.id`
`facturacion_programada_id`	UUID	SÍ	FK si fue generada por facturación recurrente	→ `facturacion_programada.id`
`numero_factura`	TEXT	NO	Número secuencial formato `NNN-NNN-NNNNNNNNN` (único)	—
`secuencial_punto_emision`	INT	NO	Número secuencial dentro del punto de emisión	—
`clave_acceso`	VARCHAR(49)	NO	Clave de acceso de 49 dígitos (SRI, único)	—
`numero_autorizacion`	VARCHAR(49)	SÍ	Número de autorización devuelto por el SRI	—
`guia_remision`	TEXT	SÍ	Número de guía de remisión vinculada	—
`tipo_documento`	VARCHAR(2)	NO	`01`=Factura, `04`=Nota Crédito, `05`=Nota Débito	—
`ambiente`	INT	NO	`1`=Prueba, `2`=Producción (SRI)	—
`tipo_emision`	INT	NO	`1`=Normal, `2`=Contingencia	—

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`fecha_emision`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha y hora de emisión	—
`fecha_vencimiento`	DATE	SÍ	Fecha de vencimiento de pago	—
`fecha_autorizacion`	TIMESTAMPTZ	SÍ	Fecha en que el SRI autorizó el comprobante	—
`subtotal_sin_iva`	NUMERIC(12,2)	NO	Subtotal de productos con tarifa 0% IVA	—
`subtotal_con_iva`	NUMERIC(12,2)	NO	Subtotal de productos con IVA	—
`subtotal_no_objeto_iva`	NUMERIC(12,2)	NO	Subtotal no objeto de IVA	—
`subtotal_exento_iva`	NUMERIC(12,2)	NO	Subtotal exento de IVA	—
`descuento`	NUMERIC(12,2)	NO	Total de descuentos aplicados	—
`total_sin_impuestos`	NUMERIC(12,2)	NO	Base imponible total	—
`iva`	NUMERIC(12,2)	NO	Monto de IVA calculado	—
`propina`	NUMERIC(12,2)	NO	Propina (si aplica)	—
`retencion_iva`	NUMERIC(12,2)	NO	Retención de IVA	—
`retencion_renta`	NUMERIC(12,2)	NO	Retención de renta	—
`total`	NUMERIC(12,2)	NO	Total de la factura (con CHECK de validación)	—
`estado`	VARCHAR(20)	NO	`BORRADOR`, `EN_PROCESO`, `AUTORIZADA`, `DEVUELTA`, `NO_AUTORIZADA`, `ANULADA`, `ERROR_TECNICO`	—
`estado_pago`	VARCHAR(20)	NO	`PENDIENTE`, `PAGADO`, `PARCIAL`, `VENCIDO`	—

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`origen`	VARCHAR(50)	NO	`MANUAL`, `IMPORTADO`, `API`, `FACTURACION_PROGRAMADA`	—
`snapshot_empresa`	JSONB	SÍ	Copia inmutable de datos empresa al momento de emisión	—
`snapshot_cliente`	JSONB	SÍ	Copia inmutable de datos cliente al momento de emisión	—
`snapshot_establecimiento`	JSONB	SÍ	Copia inmutable de establecimiento	—
`snapshot_punto_emision`	JSONB	SÍ	Copia inmutable del punto de emisión	—
`snapshot_usuario`	JSONB	SÍ	Copia inmutable del usuario emisor	—
`mensajes`	JSONB	NO	Mensajes del SRI (autorizaciones, rechazos) — default: `[]`	—
`client_info`	JSONB	NO	Info del cliente al momento de la factura — default: `{}`	—
`observaciones`	TEXT	SÍ	Observaciones internas de la factura	—
`razon_anulacion`	TEXT	SÍ	Motivo de anulación (obligatorio al anular)	—
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación	—
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última modificación	—

Tabla: `facturas_detalle` — Líneas de detalle de cada factura

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`id`	UUID	NO	Clave primaria	—
`factura_id`	UUID	NO	Factura a la que pertenece	→ `facturas.id`

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`producto_id`	UUID	SÍ	Producto del catálogo (opcional si es manual)	→ `productos.id`
`codigo_producto`	TEXT	NO	Código del producto en el momento de la venta	—
`nombre`	TEXT	NO	Nombre del producto/servicio	—
`descripcion`	TEXT	SÍ	Descripción adicional	—
`cantidad`	INT	NO	Cantidad vendida (CHECK: > 0)	—
`precio_unitario`	NUMERIC(12,2)	NO	Precio unitario sin IVA	—
`descuento`	NUMERIC(12,2)	NO	Descuento aplicado en esta línea	—
`subtotal`	NUMERIC(12,2)	NO	Subtotal de la línea (cantidad × precio - descuento)	—
`tipo_iva`	TEXT	NO	Código tarifa IVA del SRI	—
`valor_iva`	NUMERIC(12,2)	NO	Monto de IVA de esta línea	—
`costo_unitario`	NUMERIC(12,2)	SÍ	Costo unitario (para cálculo de margen)	—
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación	—
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última modificación	—

Tabla: `pagos_facturas` — Pagos registrados a facturas

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`id`	UUID	NO	Clave primaria	—
`factura_id`	UUID	NO	Factura pagada	→ `facturas.id`
`forma_pago_id`	UUID	SÍ	Forma de pago utilizada	→ `formas_pago.id`

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`monto`	NUMERIC(12,2)	NO	Monto del pago	—
`referencia`	TEXT	SÍ	Número de cheque, transferencia, etc.	—
`fecha_pago`	DATE	NO	Fecha del pago	—
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de registro	—

Tabla: `notas_credito` — Notas de crédito electrónicas

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`id`	UUID	NO	Clave primaria	—
`empresa_id`	UUID	NO	Empresa emisora	→ `empresas.id`
`establecimiento_id`	UUID	NO	Establecimiento de emisión	→ `establecimientos.id`
`punto_emision_id`	UUID	NO	Punto de emisión	→ `puntos_emision.id`
`cliente_id`	UUID	NO	Cliente destinatario	→ `clientes.id`
`usuario_id`	UUID	NO	Usuario que emitió la nota	→ `users.id`
`factura_original_id`	UUID	NO	Factura original que se está afectando	→ `facturas.id`
`numero_nota_credito`	TEXT	NO	Número secuencial formato `NNN-NNN-NNNNNNNNN` (único)	—
`secuencial_punto_emision`	INT	NO	Número secuencial dentro del punto de emisión	—
`clave_acceso`	VARCHAR(49)	NO	Clave de acceso de 49 dígitos (SRI, único)	—

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`numero_autorizacion`	VARCHAR(49)	SÍ	Número de autorización devuelto por el SRI	—
`tipo_documento`	VARCHAR(2)	NO	`04` = Nota de Crédito	—
`ambiente`	INT	NO	`1` = Prueba, `2` = Producción (SRI)	—
`tipo_emision`	INT	NO	`1` = Normal, `2` = Contingencia	—
`motivo`	TEXT	NO	Motivo de emisión de la nota de crédito	—
`fecha_emision`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha y hora de emisión	—
`fecha_autorizacion`	TIMESTAMPTZ	SÍ	Fecha en que el SRI autorizó el comprobante	—
`subtotal_sin_iva`	NUMERIC(12,2)	NO	Subtotal de productos con tarifa 0% IVA	—
`subtotal_con_iva`	NUMERIC(12,2)	NO	Subtotal de productos con IVA	—
`descuento`	NUMERIC(12,2)	NO	Total de descuentos aplicados	—
`total_sin_impuestos`	NUMERIC(12,2)	NO	Base imponible total	—
`iva`	NUMERIC(12,2)	NO	Monto de IVA calculado	—
`total`	NUMERIC(12,2)	NO	Total de la nota de crédito	—
`estado`	VARCHAR(20)	NO	`BORRADOR`, `EN_PROCESO`, `AUTORIZADA`, `DEVUELTA`, `NO_AUTORIZADA`, `ANULADA`, `ERROR_TECNICO`	—
`snapshot_empresa`	JSONB	SÍ	Copia inmutable de datos empresa al momento de emisión	—
`snapshot_cliente`	JSONB	SÍ	Copia inmutable de datos cliente al momento de emisión	—

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`mensajes`	JSONB	NO	Mensajes del SRI (autorizaciones, rechazos) — default: `[]`	—
`observaciones`	TEXT	SÍ	Observaciones internas	—
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación	—
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última modificación	—

Tabla: `gastos` — Registro de gastos de la empresa

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`id`	UUID	NO	Clave primaria	—
`empresa_id`	UUID	NO	Empresa del gasto	→ `empresas.id`
`categoria_gasto_id`	UUID	SÍ	Categoría del gasto	→ `categoria_gasto.id`
`descripcion`	TEXT	NO	Descripción del gasto	—
`monto`	NUMERIC(12,2)	NO	Monto del gasto	—
`fecha`	DATE	NO	Fecha del gasto	—
`estado`	TEXT	NO	Estado del gasto	—
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación	—
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última modificación	—

Tabla: `suscripciones` — Suscripciones de empresa al servicio SaaS

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`id`	UUID	NO	Clave primaria	—

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`empresa_id`	UUID	NO	Empresa suscrita (único por empresa)	→ `empresas.id`
`plan_id`	UUID	NO	Plan contratado	→ `planes.id`
`fecha_inicio`	TIMESTAMPTZ	NO	Inicio de la suscripción	—
`fecha_fin`	TIMESTAMPTZ	NO	Fin de la suscripción	—
`estado`	TEXT	NO	`ACTIVA`, `CANCELADA`, `SUSPENDIDA`, `VENCIDA`	—
`actualizado_por`	UUID	SÍ	Usuario que actualizó el estado	→ `users.id`
`observaciones`	TEXT	SÍ	Observaciones del cambio de estado	—
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación	—
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última modificación	—

Tabla: `facturacion_programada` — Configuración de facturación recurrente

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`id`	UUID	NO	Clave primaria	—
`empresa_id`	UUID	NO	Empresa	→ `empresas.id`
`cliente_id`	UUID	NO	Cliente recurrente	→ `clientes.id`
`establecimiento_id`	UUID	NO	Establecimiento de emisión	→ `establecimientos.id`
`punto_emision_id`	UUID	NO	Punto de emisión	→ `puntos_emision.id`
`monto`	NUMERIC(12,2)	NO	Monto de la factura periódica	—

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`frecuencia`	ENUM	NO	`DIARIA`, `SEMANAL`, `MENSUAL`, `TRIMESTRAL`, `ANUAL`	—
`fecha_inicio`	DATE	NO	Fecha de inicio de la programación	—
`fecha_fin`	DATE	SÍ	Fecha de fin (null = indefinida)	—
`estado`	ENUM	NO	`ACTIVA`, `PAUSADA`, `CANCELADA`	—
`proxima_fecha_emision`	DATE	NO	Próxima fecha calculada de emisión	—
`cantidad_emitidas`	INT	NO	Contador de facturas generadas	—
`usuario_creador_id`	UUID	NO	Usuario que creó la programación	→ `users.id`
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación	—
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última modificación	—

Tabla: `configuraciones_sri` — Certificados digitales por empresa

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`id`	UUID	NO	Clave primaria	—
`empresa_id`	UUID	NO	Empresa propietaria del certificado	→ `empresas.id`
`certificado_p12_encriptado`	TEXT	NO	Certificado p12 encriptado con AES-256-GCM	—
`password_encriptado`	TEXT	NO	Contraseña del certificado encriptada	—
`fingerprint`	TEXT	SÍ	Huella digital del certificado	—
`activo`	BOOLEAN	NO	Si este certificado está activo	—

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Relación
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de carga	—
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última modificación	—

6. API — Endpoints Principales

6.1 Endpoints por Módulo

Todos los endpoints requieren el header `Authorization: Bearer {token}` salvo el login.
Base URL: `http://localhost:8001/api`

Autenticación

Método	Ruta	Auth	Descripción
`POST`	`/autenticacion/iniciar-sesion`	No	Login con email y contraseña. Retorna JWT
`POST`	`/autenticacion/cerrar-sesion`	Sí	Logout — invalida la sesión actual
`GET`	`/autenticacion/perfil`	Sí	Datos del usuario autenticado + permisos

Usuarios

Método	Ruta	Auth	Descripción
`GET`	`/usuarios/`	Sí	Listar usuarios de la empresa actual
`POST`	`/usuarios/`	Sí	Crear usuario en la empresa
`GET`	`/usuarios/{id}`	Sí	Obtener usuario por ID
`PATCH`	`/usuarios/{id}`	Sí	Actualizar datos del usuario
`DELETE`	`/usuarios/{id}`	Sí	Eliminar usuario

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	/usuarios/perfil	Sí	Perfil del usuario autenticado
PATCH	/usuarios/perfil/password	Sí	Cambiar contraseña del usuario
GET	/usuarios/admin/lista	Sí (SuperAdmin/Vendedor)	Listar todos los usuarios del sistema
GET	/usuarios/admin/stats	Sí (SuperAdmin)	Estadísticas globales de usuarios
PATCH	/usuarios/admin/{id}/toggle-status	Sí (SuperAdmin)	Activar/desactivar usuario
PATCH	/usuarios/admin/{id}/reasignar-empresa	Sí (SuperAdmin)	Cambiar empresa del usuario

Empresas

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	/empresas/	Sí	Listar empresas (filtrable por vendedor_id)
POST	/empresas/	Sí	Crear empresa
GET	/empresas/{id}	Sí	Obtener detalles de empresa
PATCH	/empresas/{id}	Sí	Actualizar empresa
DELETE	/empresas/{id}	Sí	Eliminar empresa
GET	/empresas/stats	Sí	Estadísticas de empresas
PATCH	/empresas/{id}/toggle-active	Sí	Activar/desactivar empresa
PATCH	/empresas/{id}/assign-vendor	Sí	Asignar vendedor a empresa
POST	/empresas/{id}/change-plan	Sí	Cambiar plan de suscripción
POST	/empresas/{id}/access	Sí	Acceder al contexto de la empresa

Establecimientos

Método	Ruta	Auth	Descripción
`GET`	`/establecimientos/`	Sí	Listar establecimientos de la empresa
`POST`	`/establecimientos/`	Sí	Crear establecimiento
`GET`	`/establecimientos/{id}`	Sí	Obtener establecimiento
`PATCH`	`/establecimientos/{id}`	Sí	Actualizar establecimiento
`DELETE`	`/establecimientos/{id}`	Sí	Eliminar establecimiento

Puntos de Emisión

Método	Ruta	Auth	Descripción
`GET`	`/puntos-emision/`	Sí	Listar puntos de emisión
`POST`	`/puntos-emision/`	Sí	Crear punto de emisión
`GET`	`/puntos-emision/{id}`	Sí	Obtener punto de emisión
`PATCH`	`/puntos-emision/{id}`	Sí	Actualizar punto de emisión
`DELETE`	`/puntos-emision/{id}`	Sí	Eliminar punto de emisión

Clientes

Método	Ruta	Auth	Descripción
`GET`	`/clientes/`	Sí	Listar clientes con filtros
`POST`	`/clientes/`	Sí	Crear cliente
`GET`	`/clientes/{id}`	Sí	Obtener cliente
`PATCH`	`/clientes/{id}`	Sí	Actualizar cliente
`DELETE`	`/clientes/{id}`	Sí	Eliminar cliente
`GET`	`/clientes/stats`	Sí	Estadísticas de clientes
`GET`	`/clientes/analitica/nuevos-por-mes`	Sí	R-017: Nuevos clientes por mes

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	/clientes/analitica/top	Sí	R-018: Top clientes por monto/facturas
GET	/clientes/analitica/inactivos	Sí	R-019: Clientes inactivos (X días)
GET	/clientes/analitica/analisis	Sí	R-020: Segmentación Pareto 80/20

Productos

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	/productos/	Sí	Listar productos
POST	/productos/	Sí	Crear producto
GET	/productos/{id}	Sí	Obtener producto
PATCH	/productos/{id}	Sí	Actualizar producto
DELETE	/productos/{id}	Sí	Eliminar producto
GET	/productos/{id}/kardex	Sí	Historial de movimientos de stock
GET	/productos/analiticas/mas-vendidos	Sí	Productos más vendidos
GET	/productos/analiticas/sin-movimiento	Sí	Productos sin movimiento (X días)
GET	/productos/analiticas/rentabilidad	Sí	Análisis de rentabilidad por producto
GET	/productos/analiticas/reporte-inventario	Sí	Reporte completo de inventario

Facturas

Método	Ruta	Auth	Permiso Requerido	Descripción
POST	/facturas/	Sí	FACTURAS_CREAR	Crear factura en estado BORRADOR
GET	/facturas/	Sí	FACTURAS_VER_TODAS	Listar todas las facturas de la empresa

Método	Ruta	Auth	Permiso Requerido	Descripción
GET	/facturas/mis-facturas	Sí	FACTURAS_VER_PROPIAS	Listar solo facturas del usuario
GET	/facturas/{id}	Sí	FACTURAS_VER_TODAS	Obtener factura con snapshots
PUT	/facturas/{id}	Sí	FACTURAS_EDITAR	Actualizar factura (solo si BORRADOR)
DELETE	/facturas/{id}	Sí	FACTURAS_ANULAR	Anular factura
POST	/facturas/{id}/enviar-sri	Sí	FACTURAS_ENVIAR_SRI	Firmar y enviar al SRI para autorización
GET	/facturas/{id}/consultar-sri	Sí	FACTURAS_ENVIAR_SRI	Consultar estado en el SRI
GET	/facturas/{id}/pdf	Sí	FACTURAS_DESCARGAR_PDF	Descargar RIDE en formato PDF
GET	/facturas/{id}/xml	Sí	FACTURAS_DESCARGAR_XML	Descargar XML autorizado
POST	/facturas/{id}/enviar-email	Sí	FACTURAS_ENVIAR_EMAIL	Enviar factura por correo al cliente
POST	/facturas/{id}/registrar-pago	Sí	—	Registrar un pago a la factura
GET	/facturas/{id}/pagos	Sí	—	Listar pagos de la factura
DELETE	/facturas/{id}/pagos/{pago_id}	Sí	—	Anular un pago registrado

Facturación Programada

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	/facturas/programacion/	Sí	Listar facturaciones programadas
POST	/facturas/programacion/	Sí	Crear nueva programación
GET	/facturas/programacion/{id}	Sí	Obtener detalles de programación

Método	Ruta	Auth	Descripción
`PATCH`	`/facturas/programacion/{id}`	Sí	Actualizar programación
`DELETE`	`/facturas/programacion/{id}`	Sí	Cancelar/eliminar programación
`POST`	`/facturas/programacion/{id}/ejecutar`	Sí	Ejecutar manualmente la programación

Notas de Crédito

Método	Ruta	Auth	Descripción
`GET`	`/notas-credito/`	Sí	Listar notas de crédito de la empresa
`POST`	`/notas-credito/`	Sí	Crear nota de crédito
`GET`	`/notas-credito/{id}`	Sí	Obtener nota de crédito
`PATCH`	`/notas-credito/{id}`	Sí	Actualizar nota de crédito
`DELETE`	`/notas-credito/{id}`	Sí	Anular nota de crédito

SRI — Configuración de Certificados

Método	Ruta	Auth	Descripción
`POST`	`/sri/configuraciones`	Sí	Cargar certificado digital (.p12)
`GET`	`/sri/configuraciones`	Sí	Listar configuraciones SRI
`GET`	`/sri/configuraciones/{id}`	Sí	Detalles de configuración
`PATCH`	`/sri/configuraciones/{id}`	Sí	Actualizar configuración
`DELETE`	`/sri/configuraciones/{id}`	Sí	Eliminar certificado
`GET`	`/sri/ambiente`	Sí	Obtener ambiente actual (1=Prueba / 2=Producción)
`POST`	`/sri/ambiente`	Sí	Cambiar ambiente SRI

Roles y Permisos

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	/roles/	Sí	Listar roles de la empresa
POST	/roles/	Sí (CONFIG_ROLES)	Crear rol
GET	/roles/{id}	Sí	Obtener rol
PATCH	/roles/{id}	Sí (CONFIG_ROLES)	Actualizar rol
DELETE	/roles/{id}	Sí (CONFIG_ROLES)	Eliminar rol
GET	/roles/{id}/permisos	Sí	Listar permisos del rol
PATCH	/roles/{id}/permisos	Sí (CONFIG_ROLES)	Asignar/revocar permisos
GET	/permisos/	Sí	Listar todos los permisos disponibles

Suscripciones

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	/suscripciones/	Sí (SuperAdmin)	Listar todas las suscripciones
POST	/suscripciones/	Sí (SuperAdmin)	Crear suscripción
PATCH	/suscripciones/{id}	Sí (SuperAdmin)	Actualizar suscripción
GET	/suscripciones/empresa/{empresa_id}	Sí	Suscripción de una empresa
GET	/suscripciones/planes	Sí	Listar planes disponibles

Dashboards y Reportes

Método	Ruta	Auth	Descripción
GET	/dashboards/principal	Sí	Dashboard principal con KPIs

Método	Ruta	Auth	Descripción
`GET`	`/dashboards/vendedor`	Sí	Dashboard para vendedores
`GET`	`/dashboards/facturacion`	Sí	Dashboard de facturación
`GET`	`/reportes/...`	Sí	Múltiples reportes R_001, R_008, R_027, R_028, R_031, R_032, R_033
`GET`	`/logs/`	Sí	Logs de emisión de facturas
`GET`	`/notificaciones/`	Sí	Notificaciones del usuario

6.2 Ejemplo de Request y Response

POST `/api/autenticacion/iniciar-sesion` — Request

```
{
  "email": "admin@empresa.com",
  "password": "contraseña123"
}
```

POST `/api/autenticacion/iniciar-sesion` — Response exitoso (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
    "token_type": "bearer",
    "user": {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "email": "admin@empresa.com",
      "role": "USUARIO",
      "empresa": {
        "id": "...",
        "razon_social": "Mi Empresa S.A.",
        "ruc": "1234567890001"
      },
      "permisos": [
        { "codigo": "FACTURAS_VER_TODAS", "concedido": true },
        { "codigo": "FACTURAS_CREAR", "concedido": true }
      ]
    }
  }
```

```
}
```

Response de error — Credenciales inválidas (401)

```
{
  "success": false,
  "message": "Credenciales inválidas",
  "error_code": "INVALID_CREDENTIALS"
}
```

POST `/api/facturas/` — Request (crear factura)

```
{
  "cliente_id": "uuid-del-cliente",
  "establecimiento_id": "uuid-establecimiento",
  "punto_emision_id": "uuid-punto-emision",
  "fecha_emision": "2026-04-20T10:00:00Z",
  "detalles": [
    {
      "producto_id": "uuid-producto",
      "cantidad": 2,
      "precio_unitario": 50.0,
      "descuento": 0,
      "tipo_iva": "4"
    }
  ],
  "forma_pago": "EFECTIVO",
  "observaciones": "Factura de prueba"
}
```

POST `/api/facturas/` — Response exitoso (201)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "uuid-factura",
    "numero_factura": "001-001-000000001",
    "clave_acceso":
"2004202601179213847900110010010000000011234567813",
    "estado": "BORRADOR",
    "total": 116.0,
    "estado_pago": "PENDIENTE"
  }
}
```

7. Descripción de Módulos y Componentes Clave

7.1 Controladores Backend

El backend usa el patrón **Router → Controller → Service → Repository**. Cada módulo tiene sus propias capas.

Módulo / Controlador	Responsabilidad
autenticacion/controller.py	Login, logout, obtención de perfil. Valida credenciales con bcrypt, genera JWT con python-jose.
usuarios/controller.py	CRUD de usuarios dentro de una empresa. Gestión de roles y estado.
empresas/controller.py	CRUD de empresas (tenants). Asignación de vendedores y cambio de plan.
establecimientos/controller	CRUD de establecimientos con validación de código único de 3 dígitos.
puntos_emision/controller	CRUD de puntos de emisión. Gestiona secuenciales por tipo de comprobante.
clientes/controller.py	CRUD de clientes + endpoints de analítica (top, inactivos, Pareto).
productos/service.py	CRUD de productos. Gestión de inventario, kardex de movimientos y analítica de ventas.
facturas/services/service_factura.py	Creación de facturas, validaciones de negocio, generación de clave de acceso de 49 dígitos.
facturas/services/service_autorizacion.py	Integración con el web service del SRI: firma XAdES-BES, envío, consulta de autorización.
facturas/services/payment_service.py	Registro y anulación de pagos. Actualización de `estado_pago`.
facturas/services/recurring_service.py	Generación automática de facturas recurrentes según programación.
notas_credito/controller	Creación y gestión de notas de crédito referenciadas a facturas originales.
gastos/gasto_router.py	CRUD de gastos con categorización.
cuentas_cobrar/controller	Consulta de cuentas pendientes, vencidas y estado por cliente.

Módulo / Controlador	Responsabilidad
reportes/router.py	Generación de reportes PDF/Excel (R_001 al R_033) según rol del usuario.
dashboards/controller	Agregación de KPIs: facturación del mes, cuentas por cobrar, productos bajo stock.
sri/controller	Carga, cifrado (AES-256-GCM) y gestión de certificados digitales p12.
empresa_roles/controller	CRUD de roles internos de empresa con asignación granular de permisos.
suscripciones/controller	Gestión del ciclo de vida de suscripciones SaaS (crear, renovar, suspender).
superadmin/automation.py	Tareas automatizadas diarias: procesamiento de renovaciones, limpieza de sesiones, cálculo de comisiones.

7.2 Modelos de Datos

El backend usa **psycopg2 con SQL puro** (sin ORM). Los "modelos" son esquemas Pydantic para validación de entrada/salida. Las relaciones se manejan mediante JOINs en los repositorios.

Archivo de Esquema	Entidad	Descripción
`autenticacion/schemas.py`	LoginRequest, TokenResponse, PerfilResponse	Schemas de autenticación
`usuarios/schemas.py`	UsuarioCreate, UsuarioUpdate, UsuarioResponse	CRUD usuarios
`empresas/schemas.py`	EmpresaCreate, EmpresaUpdate, EmpresaResponse	CRUD empresas
`clientes/schemas.py`	ClienteCreate, ClienteUpdate, ClienteResponse	CRUD clientes
`productos/schemas.py`	ProductoCreate, ProductoUpdate, ProductoResponse	CRUD productos
`facturas/schemas.py`	FacturaCreate, FacturaResponse, AutorizacionSRI	Facturas y SRI
`facturas/schemas_detalle.py`	DetalleCreate, DetalleResponse	Líneas de detalle

Archivo de Esquema	Entidad	Descripción
`facturas/schemas_snapshots.py`	SnapshotEmpresa, SnapshotCliente	Snapshots inmutables
`facturas/schemas_logs.py`	LogEmision, LogResponse	Logs de emisión

7.3 Servicios Angular

Servicio	Módulo	Responsabilidad
auth.service.ts	core/auth	Login, logout, refresh de token. Persiste en localStorage.
auth.facade.ts	core/auth	State management de sesión con BehaviorSubject y Signals Angular.
permissions.service.ts	core/auth	Evaluación de permisos granulares. Bypass para SUPERADMIN y ADMIN.
base-api.service.ts	core/api	Clase base con métodos get/post/put/patch/delete sobre Axios.
lock-status.service.ts	core/services	Gestión de estado de bloqueo de cuenta (empresa inactiva, suscripción vencida).
notificaciones.facade.ts	core/notificaciones	Facade de notificaciones en tiempo real con BehaviorSubject.
facturas.service.ts	features/usuario/facturacion	CRUD facturas + envío SRI + descarga PDF/XML + envío email.
factura-calculation.service.ts	features/usuario/facturacion	Cálculo de subtotales, IVA y totales en tiempo real en el formulario.
notas-credito.service.ts	features/usuario/facturacion	Gestión de notas de crédito.
clientes.service.ts	features/usuario/clientes	CRUD clientes + endpoints de analítica.
productos.service.ts	features/usuario/productos	CRUD productos + kardex + analítica de ventas.
gastos.service.ts	features/usuario/gastos	CRUD de gastos, categorías y pagos de gastos.

Servicio	Módulo	Responsabilidad
cuentas-cobrar.service.ts	features/usuario/cuentas-cobrar	Consulta de cartera vencida y pendiente.
financial-reports.service.ts	features/usuario/reportes	Solicitud de reportes R_001, R_008, R_027, R_028.
facturacion-programada.service.ts	features/usuario/facturacion-recurrente	CRUD de facturación programada + ejecución manual.
sri-config.service.ts	features/usuario/certificado-sri	Carga y gestión de certificados digitales p12.
empresa.service.ts	features/usuario/empresa	Datos de la empresa del usuario actual.
dashboard.service.ts	shared/services	Datos para componentes de gráficos Chart.js (KPIs, tendencias).
ui.service.ts	shared/services	Notificaciones toast, modales de confirmación, feedback visual.
empresa.service.ts (SA)	features/super-admin/empresas	Gestión de todas las empresas desde el panel SuperAdmin.
suscripcion.service.ts (SA)	features/super-admin/suscripciones	Gestión del ciclo de suscripciones SaaS.
comisiones.service.ts (SA)	features/super-admin/comisiones	Cálculo y liquidación de comisiones a vendedores.
vendedor-empresa.service.ts	features/vendedor/empresas	Cartera de empresas asignadas al vendedor.
vendedor-comisiones.service.ts	features/vendedor/comisiones	Historial de comisiones ganadas.

7.4 Observers

No implementado en esta versión. El backend usa FastAPI (Python), que no tiene un sistema de Observers equivalente al de Laravel Eloquent. Los efectos secundarios (notificaciones, actualización de inventario, recalculo de estado de pago) se implementan directamente dentro de los servicios correspondientes de forma síncrona en la misma transacción.

8. Seguridad y Autenticación

8.1 Flujo de Autenticación

El sistema utiliza **OAuth2 con tokens Bearer (JWT)** implementado con `python-jose` y `passlib[bcrypt]`:

1. El cliente envía credenciales a `POST /api/autenticacion/iniciar-sesion` con email y contraseña.
2. El backend valida el hash bcrypt de la contraseña con `passlib`. Si es correcto, genera un JWT firmado con la `SECRET_KEY` del `.env`, con expiración de `ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES` minutos (default: 1440 = 24 horas).
3. El frontend almacena el token en `localStorage` y lo incluye en cada request como header `Authorization: Bearer {token}`. El interceptor Angular (`auth.interceptor.ts`) hace esto automáticamente para todas las peticiones HttpClient. El interceptor Axios (`src/api/interceptor.ts`) hace lo mismo para las peticiones Axios.
4. El backend valida el token en cada ruta protegida mediante la dependencia `get_current_user()` en `src/modules/autenticacion/dependencies.py`. Si el token es inválido o expirado retorna HTTP 401.
5. Para cerrar sesión, el cliente llama a `POST /api/autenticacion/cerrar-sesion`. La sesión queda registrada en la tabla `user_sessions` y el interceptor front-end limpia el `localStorage` ante un 401.

Sistema de Permisos Granulares: Una vez autenticado, cada acción se valida con `PermissionChecker`. El sistema tiene tres niveles de bypass en cascada: (1) SUPERADMIN tiene acceso total, (2) roles con código `ADMIN` o `ADMIN_*` tienen acceso total dentro de su empresa, (3) el resto de usuarios requieren el permiso específico en la tabla `empresa_roles_permisos`.

8.2 CORS

Configurado en `backend/src/middlewares/cors.py`. Los orígenes permitidos se leen desde la variable de entorno `ALLOWED_ORIGINS`:

```
    # backend/src/config/env.py
    ALLOWED_ORIGINS: str =
"http://localhost:4200,http://127.0.0.1:4200"

    # backend/src/middlewares/cors.py
    app.add_middleware(
        CORSMiddleware,
        allow_origins=env.allowed_origins_list,  # Lista parseada desde
ALLOWED_ORIGINS
        allow_credentials=True,
```

```
        allow_methods=["*"],
        allow_headers=["*"],
    )
```

> **PRODUCCIÓN:** Cambiar `ALLOWED_ORIGINS` en `.env` a la URL real del frontend desplegado. Nunca usar `*` en producción con `allow_credentials=True`.

9. Comandos de Operación

9.1 Backend — FastAPI / Uvicorn

Comando	Descripción
`python run.py`	Inicia el servidor de desarrollo Uvicorn en http://localhost:8001
`pip install -r requirements.txt`	Instala todas las dependencias Python
`pip freeze > requirements.txt`	Exporta dependencias instaladas con versiones
`python -m venv venv`	Crea el entorno virtual Python
`venv\Scripts\Activate` (Win)	Activa el entorno virtual en Windows
`source venv/bin/activate` (Linux/Mac)	Activa el entorno virtual en Linux/Mac
Acceder a `http://localhost:8001/docs`	Documentación Swagger interactiva de todos los endpoints
Acceder a `http://localhost:8001/redoc`	Documentación ReDoc de la API

9.2 Frontend — Angular CLI

Comando	Descripción
`npm install`	Instala todas las dependencias Node.js
`npm run dev`	Genera `environment.ts` desde `.env` e inicia servidor en http://localhost:4200
`npm start`	Inicia directamente con `ng serve` (sin regenerar environment)
`npm run build`	Genera `environment.ts` de producción y compila la SPA en `dist/frontend/browser/`
`npm run watch`	Compila en modo watch para desarrollo
`npm test`	Ejecuta los tests unitarios con Karma
`ng generate component nombre`	Genera un nuevo componente Angular
`ng generate service nombre`	Genera un nuevo servicio Angular

10. Despliegue en Producción

10.1 Checklist Pre-Despliegue

- Cambiar `SECRET_KEY` por un valor aleatorio seguro de mínimo 32 caracteres en el `.env` de producción
- Cambiar `CERT_MASTER_KEY` por una clave AES-256 segura (32+ caracteres) en el `.env` de producción
- Configurar `DB_HOST`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD` con credenciales reales del servidor de producción
- Cambiar `APP_URL` a la URL pública del servidor backend
- Actualizar `ALLOWED_ORIGINS` con la URL real del frontend en producción
- Cambiar `ambiente` del SRI a `2` (Producción) en la configuración de las empresas que estén listas
- Ejecutar `npm run build` en el frontend y subir el contenido de `dist/frontend/browser/` al servidor web
- Configurar Nginx para servir el frontend (SPA) con `try_files $uri /index.html`
- Configurar Nginx como reverse proxy para el backend en el puerto 8001
- Habilitar HTTPS con certificado SSL (Let's Encrypt recomendado: `certbot`)

- Configurar el servidor para ejecutar `python run.py` con un gestor de procesos (systemd, Supervisor, o Docker)
- Verificar que la tarea de automatización diaria (`automation_service`) está activa al iniciar
- Ejecutar las migraciones SQL en la base de datos de producción

10.2 Variables de Entorno Sensibles

> **SEGURIDAD:** Nunca versionar el archivo `.env` en el repositorio Git. El archivo `.gitignore` ya lo excluye. Las credenciales de producción deben almacenarse en un gestor de secretos (AWS Secrets Manager, HashiCorp Vault, variables de entorno del servidor o secretos de CI/CD).

Las variables más críticas en producción son:

Variable	Riesgo si se expone
`SECRET_KEY`	Permite forjar tokens JWT y suplantar cualquier usuario
`CERT_MASTER_KEY`	Permite descifrar los certificados digitales p12 de todas las empresas
`DB_PASSWORD`	Acceso completo a la base de datos
`DATABASE_URL`	Acceso completo a la base de datos

11. Solución de Problemas Comunes

Problema	Causa Probable	Solución
Error CORS en el frontend	Origen del frontend no está en `ALLOWED_ORIGINS`	Agregar la URL del frontend a `ALLOWED_ORIGINS` en `.env` y reiniciar el backend
Token inválido / Error 401	Token expirado o no incluido en la request	Verificar que `localStorage` tenga el token y que el interceptor esté agregando el header `Authorization: Bearer {token}`. Hacer logout y login de nuevo.

Problema	Causa Probable	Solución
Error 403 — Acceso denegado	El usuario no tiene el permiso requerido	Verificar los permisos del rol del usuario en la sección de Roles y Permisos. Los ADMIN tienen bypass automático.
PostgreSQL no conecta	Credenciales incorrectas o servicio detenido	Verificar `DB_HOST`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`, `DB_PORT` en `.env`. Verificar que PostgreSQL esté corriendo.
Error al enviar al SRI	Certificado p12 inválido o ambiente mal configurado	Verificar que el certificado esté cargado en `/sri/configuraciones`. Verificar que el ambiente sea `1` (Prueba) durante desarrollo.
RIDE/PDF no se genera	Playwright no está instalado	Ejecutar `playwright install chromium` dentro del entorno virtual
`npm run dev` falla	Dependencias no instaladas o versión de Node incorrecta	Ejecutar `npm install`. Verificar Node.js >= 18 con `node --version`
`ng serve` error de módulo	Dependencias Angular corruptas	Eliminar `node_modules/` y `package-lock.json`, ejecutar `npm install` nuevamente
environment.ts no existe	El script `generate-env.js` no se ejecutó	Ejecutar `node scripts/generate-env.js` o usar `npm run dev` en lugar de `ng serve`
Error 402 — Suscripción vencida	La suscripción de la empresa expiró	El SuperAdmin debe renovar la suscripción desde el panel de administración
Clave de acceso duplicada	El secuencial del punto de emisión está desfasado	Revisar y corregir el campo `secuencial_factura` en la tabla `puntos_emision` con DBeaver
Importar `psycopg2` falla	Librería no instalada correctamente	Reinstalar con `pip install psycopg2-binary` (versión binaria, no compilada)

12. Glosario Técnico

Término	Definición
API REST	Interfaz de programación basada en HTTP que sigue principios REST: sin estado, recursos identificados por URL y operaciones con verbos HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE).

Término	Definición
SPA	Single Page Application. Aplicación web que carga una sola página HTML y actualiza el contenido dinámicamente sin recargar la página, usando un framework como Angular.
FastAPI	Framework web Python moderno y de alto rendimiento para construir APIs con tipado estático, validación automática con Pydantic y documentación Swagger/ReDoc generada automáticamente.
Pydantic	Librería Python de validación de datos que usa type hints para definir esquemas de entrada/salida. Utilizada en FastAPI para validar requests y serializar responses.
psycopg2	Adaptador PostgreSQL para Python. El proyecto lo usa en modo raw SQL (sin ORM), manejando las conexiones y transacciones manualmente.
JWT	JSON Web Token. Token de autenticación stateless firmado digitalmente con `SECRET_KEY`. Contiene el payload del usuario (id, email, rol) y tiene tiempo de expiración configurable.
OAuth2	Estándar de autorización utilizado por FastAPI. El sistema implementa el flujo `password` con tokens Bearer.
SRI	Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Entidad tributaria que autoriza los comprobantes electrónicos. El sistema se integra con sus web services en ambiente de prueba y producción.
RIDE	Representación Impresa del Documento Electrónico. Es el PDF oficial de una factura electrónica que puede ser impreso o enviado al cliente. Generado con Jinja2 + Playwright.
Clave de Acceso	Número de 49 dígitos único que identifica cada comprobante electrónico ante el SRI. Contiene: fecha, tipo, RUC, ambiente, serie, secuencial, código numérico y tipo de emisión.
XAdES-BES	Estándar de firma digital XML utilizado por el SRI para firmar los comprobantes electrónicos. Implementado con la librería `signxml`.
Certificado p12	Archivo de certificado digital emitido por el Banco Central del Ecuador que contiene la clave privada y el certificado público para firmar documentos XML ante el SRI. Se almacena encriptado con AES-256-GCM.
AES-256-GCM	Algoritmo de cifrado simétrico de 256 bits con autenticación integrada (Galois/Counter Mode). Usado para encriptar certificados p12 y contraseñas de certificados en la base de datos.
Snapshot	Copia inmutable de los datos de empresa, cliente, establecimiento y punto de emisión al momento de emitir la factura. Se almacena

Término	Definición
	como JSONB en la tabla `facturas` para garantizar la integridad histórica de los comprobantes.
Secuencial	Número que el SRI exige sea consecutivo por tipo de comprobante (factura, nota crédito, etc.) y por punto de emisión. El sistema mantiene secuenciales independientes por tipo.
Middleware	Capa de software que intercepta todas las requests/responses HTTP para aplicar validaciones transversales: CORS, manejo de errores, autenticación, logging con X-Request-ID.
Guard (Angular)	Clase que implementa `CanActivate` y controla el acceso a rutas del frontend según el rol, estado de autenticación o permisos granulares del usuario.
Interceptor (Angular)	Clase que intercepta todas las peticiones HTTP salientes y respuestas entrantes. En este proyecto: `AuthInterceptor` agrega el token JWT y `LockInterceptor` gestiona bloqueos de cuenta.
Observable (RxJS)	Patrón reactivo para manejar flujos de datos asíncronos en Angular. Los servicios retornan `Observable<T>` que los componentes suscriben con `subscribe()` o `async pipe`.
BehaviorSubject	Variante de `Subject` de RxJS que almacena el último valor emitido. Usado en `auth.facade.ts` para mantener el estado de sesión accesible en toda la aplicación.
SaaS	Software as a Service. Modelo de negocio donde el sistema es ofrecido como servicio en la nube con planes de suscripción. Cada empresa es un tenant independiente.
Tenant	Empresa cliente del sistema SaaS. Cada empresa tiene sus propios usuarios, datos y configuración completamente aislados de otras empresas.
RIMPE	Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares del Ecuador. Tipo de contribuyente especial con tratamiento fiscal diferenciado en el SRI.
Permiso Granular	Código de permiso específico (ej. `FACTURAS_VER_TODAS`, `CLIENTES_CREAR`) que puede asignarse o revocarse individualmente a cada rol dentro de una empresa.

13. Contacto y Soporte Técnico

Rol / Canal	Información de Contacto
Desarrollador Principal	Freddy Guaman
Correo Institucional	frguamango@uide.edu.ec
Correo Personal	fredygonzalezprivate@gmail.com
Repositorio	https://github.com/NousTI/FacturacionProyecto
Documentación Adicional	Ver carpeta `/documentacion` en el repositorio
Empresa	Nous Solution Technology
Fecha de Última Actualización	20/04/2026

> **PARA EL DESARROLLADOR QUE RETOMA EL PROYECTO:**
>
> Antes de cualquier cambio: **(1)** leer este manual completo, **(2)** revisar el historial de commits en Git (`git log --oneline`), **(3)** ejecutar las migraciones SQL con DBeaver sobre la base de datos, **(4)** verificar que el certificado digital p12 de prueba esté cargado en el módulo SRI para poder emitir facturas de prueba, **(5)** contactar al desarrollador original si hay dudas de arquitectura, especialmente sobre el flujo de generación de clave de acceso SRI o la estructura de snapshots en las facturas.